

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Desenvolvimento<br/>de Sistemas</p> | <p><b>Colégio Estadual Presidente Costa e Silva<br/>Cascavel</b><br/>Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030<br/>Telefone: (45) 3223-2193 Email:<br/><u><a href="mailto:cscostaesilva@seed.pr.gov.br">cscostaesilva@seed.pr.gov.br</a></u>. Localização logo celepar</p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## PRÉ-PROJETO 2026

|                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| NOME:João Pedro M. Nascimento                                                          | Nº 15 |
| NOME:Murillo de Oliveira                                                               | Nº21  |
| TELEFONE (S) (55) 45 99119 0631 (55) 45 988191488                                      |       |
| E-MAIL joao.milioransa.nascimento@escola.pr.gov.br / nogueira.murillo@escola.pr.gov.br |       |
| CURSO Técnico desenvolvimento de sistemas                                              |       |
| TURMA:3°C                                                                              |       |

**ALUNO(s) É OBRIGATÓRIO EM ANEXO AO PRÉ-PROJETO, NO MÍNIMO UMA TELA DE INTERFACE (TELA PRINCIPAL) JUNTO AO PROJETO.**



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Colégio Estadual Presidente Costa e Silva<br/>Cascavel</b></p> <p align="center">Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030</p> <p align="center">Telefone: (45) 3223-2193 Email:<br/><u><a href="mailto:cscostaesilva@seed.pr.gov.br">cscostaesilva@seed.pr.gov.br</a></u> Localização logo celepar</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## TITULO

Título do projeto: WOW.GG

## INTRODUÇÃO

Os jogos digitais constituem uma das formas de entretenimento mais influentes e em maior expansão na sociedade contemporânea, mobilizando milhões de usuários ao redor do mundo e movimentando bilhões de dólares anualmente. Caracterizam-se como atividades interativas nas quais o jogador assume desafios, resolve problemas ou compete para alcançar objetivos específicos, tudo mediado por interfaces digitais que combinam narrativa, estética, mecânicas e interatividade.

Os jogos de vídeo games e computadores conquistaram um espaço importante na vida de crianças, jovens e adultos e hoje é um dos setores que mais cresce na indústria de mídia e entretenimento. Estudos recentes da consultoria PricewaterhouseCoopers estimam que em 2008 o faturamento do mercado de jogos deverá superar o do setor de música, que sempre teve destaque econômico (SAVI, 2008).

Diferentemente de outras mídias passivas, como o cinema ou a televisão, os jogos digitais exigem participação ativa do usuário, que toma decisões, desenvolve estratégias e vivencia consequências dentro de ambientes virtuais. Essa característica confere aos jogos um potencial único para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, como raciocínio lógico, tomada de decisão rápida, coordenação motora e trabalho em equipe, especialmente no caso dos jogos multiplayer. No entanto, o acesso a esse universo sempre foi limitado por barreiras técnicas significativas, como a necessidade de hardware avançado (processadores potentes, placas de vídeo dedicadas e grande quantidade de memória RAM) e a obrigatoriedade de downloads demorados ou instalações complexas. É diante desse cenário que surge o [WOW.GG](#), uma plataforma inovadora de jogos em nuvem que revoluciona o modelo tradicional de acesso. Pelo [WOW.GG](#), o usuário

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Colégio Estadual Presidente Costa e Silva</b><br/> <b>Cascavel</b><br/>         Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030<br/>         Telefone: (45) 3223-2193 Email:<br/> <u><a href="mailto:cscostaesilva@seed.pr.gov.br">cscostaesilva@seed.pr.gov.br</a></u>. Localização logo celepar</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

pode jogar os melhores títulos de jogos digitais diretamente do navegador, sem precisar realizar downloads ou possuir um dispositivo de alto desempenho. A tecnologia empregada é fundamentalmente distinta do modelo convencional: enquanto no modelo tradicional a CPU e a GPU do computador local do usuário processam o jogo em tempo real, na computação em nuvem todo o processamento pesado ocorre em data centers remotos, de altíssima capacidade. As cenas do jogo são renderizadas nesses servidores e transmitidas em tempo real como um fluxo de vídeo para o dispositivo do usuário, enquanto os comandos deste são enviados de volta para a nuvem. Dessa forma, o [WOW.GG](http://WOW.GG) oferece uma experiência de jogo fluida e de alta qualidade em qualquer lugar e a qualquer momento, exigindo apenas uma conexão estável com a Internet. A plataforma disponibiliza uma vasta seleção de jogos populares para múltiplos dispositivos, incluindo computadores, celulares e tablets, tornando o entretenimento digital mais acessível e sem complicações. O usuário pode começar a jogar em segundos, sem instalações, sem atualizações e sem se preocupar com as limitações de hardware, democratizando assim o acesso aos jogos digitais e permitindo que mais pessoas possam desfrutar dessa importante manifestação cultural e tecnológica do século XXI.

#### HIPÓTESE / SOLUÇÃO

Muitos jogadores não conseguem acessar jogos de alta qualidade porque seus dispositivos não têm o poder de processamento necessário. Isso limita a experiência de jogo e pode afastar os usuários.

Solução WOW.GG: Com a tecnologia de jogos em nuvem, o WOW.GG permite que os jogadores joguem títulos de alta qualidade diretamente no navegador, sem precisar de um dispositivo potente. Isso democratiza o acesso a jogos avançados, tornando-os acessíveis para qualquer pessoa com uma conexão à Internet.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Colégio Estadual Presidente Costa e Silva<br/>Cascavel</b></p> <p align="center">Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030</p> <p align="center">Telefone: (45) 3223-2193 Email:<br/><u><a href="mailto:cscostaesilva@seed.pr.gov.br">cscostaesilva@seed.pr.gov.br</a></u> Localização logo celepar</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## DISCIPLINAS ENVOLVIDAS

Descrição das três disciplinas.

**Análise de projetos e sistemas:** Estudo e planejamento de como um sistema ou projeto será desenvolvido, identificando necessidades, tecnologias e como tudo se integra para atender aos objetivos.

**Banco de dados:** É onde as informações são armazenadas, organizadas e acessadas de forma eficiente. Ele garante que os dados sejam seguros, rápidos de consultar e escaláveis conforme o sistema cresce.

**Web design:** Criação da interface visual de um site ou aplicativo. O objetivo é garantir que a navegação seja fácil, o layout atraente e o site funcione bem em diferentes dispositivos.

## OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do site WOW.GG é fornecer uma plataforma de jogos em nuvem, permitindo que os usuários joguem uma ampla variedade de títulos diretamente pelo navegador, sem a necessidade de downloads ou hardware poderoso. A proposta é oferecer acessibilidade, facilidade de uso e entretenimento rápido, permitindo que qualquer pessoa possa se divertir com jogos de alta qualidade, independente do dispositivo que possui.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

De modo a viabilizar o objetivo geral proposto, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos: desenvolver uma interface web responsiva que se adapte a computadores, tablets e smartphones por meio de media queries; implementar a integração técnica com a infraestrutura de computação em nuvem para que o processamento dos jogos ocorra em data centers remotos; selecionar e catalogar uma biblioteca diversificada de títulos de jogos digitais acessíveis diretamente pelo navegador sem necessidade de downloads; otimizar o desempenho da plataforma para garantir fluidez mesmo em conexões de internet moderadas; e, por fim, realizar testes de usabilidade com usuários reais para validar a experiência de jogo em diferentes dispositivos e condições de rede.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Colégio Estadual Presidente Costa e Silva</b><br/> <b>Cascavel</b><br/>         Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030<br/>         Telefone: (45) 3223-2193 Email:<br/> <u><a href="mailto:cscostaesilva@seed.pr.gov.br">cscostaesilva@seed.pr.gov.br</a></u> Localização logo celepar</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O desenvolvimento da plataforma WOW.GG será conduzido por meio de um procedimento metodológico estruturado em etapas sequenciais, com ênfase especial na modelagem de dados, uma vez que a organização das informações sobre usuários, sessões de jogo, catálogo de títulos e histórico de atividades é fundamental para o funcionamento consistente e escalável de uma plataforma de jogos em nuvem. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois visa à construção de um produto tecnológico concreto, com abordagem quantitativa na estruturação dos dados e qualitativa no levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais. O procedimento tem início com o levantamento de requisitos junto ao público-alvo e aos administradores da plataforma, utilizando técnicas como entrevistas semiestruturadas, aplicação de questionários online e análise de plataformas concorrentes, a fim de identificar as funcionalidades essenciais que o sistema deve oferecer. Nessa etapa, são definidos os principais atores do sistema: o jogador, que acessa e joga os títulos disponíveis; o administrador, responsável pela gestão do catálogo de jogos, monitoramento de desempenho e gerenciamento de usuários; e o gestor de infraestrutura, que acompanha a saúde dos servidores em nuvem e a qualidade da transmissão das sessões.

Na sequência, dá-se início à etapa central do trabalho, que é a modelagem de dados da plataforma, subdividida nos níveis conceitual, lógico e físico. No modelo conceitual, elabora-se um diagrama entidade-relacionamento contendo as entidades principais identificadas a partir dos requisitos levantados. As entidades propostas para o WOW.GG incluem: Usuario, que armazena os dados cadastrais e de autenticação dos jogadores; Jogo, que cataloga os títulos disponíveis na plataforma com suas respectivas metainformações; SessaoJogo, que registra cada partida iniciada por um usuário, incluindo duração, data e horário, bem como parâmetros de qualidade da transmissão; Biblioteca, que guarda a relação entre usuários e jogos aos quais eles têm acesso; Pagamento, que controla as assinaturas ou compras avulsas realizadas; e Historico, que mantém o progresso, pontuações e conquistas desbloqueadas por cada jogador. Estabelecem-se os relacionamentos e suas cardinalidades: um usuário pode ter muitas sessões de jogo e muitas entradas no histórico, enquanto um jogo pode estar associado a muitas sessões e a muitos usuários por meio da biblioteca. A relação entre Usuario e Jogo é do tipo muitos para muitos, sendo resolvida pela entidade associativa Biblioteca.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Colégio Estadual Presidente Costa e Silva</b><br/> <b>Cascavel</b><br/>         Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030<br/>         Telefone: (45) 3223-2193 Email:<br/> <u><a href="mailto:cscostaesilva@seed.pr.gov.br">cscostaesilva@seed.pr.gov.br</a></u> Localização logo celepar</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

No modelo lógico, são definidos todos os atributos de cada entidade, seus respectivos tipos de dados, restrições de integridade e chaves estrangeiras. Para a entidade Usuário, especificam-se campos como identificador único, nome completo, apelido ou nickname, endereço de e-mail, senha criptografada, data de nascimento, país de origem, tipo de assinante, data de cadastro e última data de acesso. Para a entidade Jogo, definem-se atributos como identificador único, título, descrição completa, gênero, classificação indicativa, fabricante, ano de lançamento, URL da imagem de capa, requisitos mínimos de conexão e tempo médio de carregamento. Para a entidade SessaoJogo, estabelecem-se campos como identificador único, referência ao usuário, referência ao jogo jogado, data e hora de início, data e hora de término, duração total em segundos, qualidade de vídeo transmitida, latência média registrada e eventuais interrupções ou erros ocorridos. Já a entidade Historico armazena atributos como pontuação obtida, nível alcançado, conquistas desbloqueadas e tempo total de jogo acumulado. O modelo físico é implementado por meio da linguagem SQL, adotando-se o sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL, que oferece bom suporte a operações simultâneas e alto volume de transações, características essenciais para uma plataforma de jogos em nuvem. São criadas as tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras, índices para otimização de consultas frequentes, como a busca por jogos mais jogados ou por sessões ativas de um determinado usuário, além de constraints que garantem a integridade referencial e a consistência dos dados armazenados.

Paralelamente à modelagem estrutural, são estabelecidas regras de negócio que orientam o comportamento do sistema. Dentre elas, destacam-se a obrigatoriedade de autenticação para iniciar qualquer sessão de jogo, o limite máximo de sessões simultâneas por usuário, a impossibilidade de acessar um jogo que não esteja licenciado para a conta do jogador, o registro automático de toda sessão de jogo para fins de faturamento e análise de desempenho, a exigência de uma conexão de internet com largura de banda mínima para garantir qualidade aceitável de transmissão e a política de expiração de sessões inativas após determinado período. Para documentar todos os campos e suas especificações, é elaborado um dicionário de dados completo, descrevendo para cada atributo seu nome, tipo, tamanho, obrigatoriedade, valores padrão e descrição funcional.

A etapa seguinte consiste no desenvolvimento da interface web responsiva, utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript, com aplicação de media queries para que a plataforma se adapte adequadamente a diferentes dispositivos, incluindo computadores, tablets e



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Colégio Estadual Presidente Costa e Silva<br/>Cascavel</b></p> <p align="center">Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030</p> <p align="center">Telefone: (45) 3223-2193 Email:<br/><a href="mailto:cscostaesilva@seed.pr.gov.br">cscostaesilva@seed.pr.gov.br</a>. Localização logo celepar</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

smartphones. A comunicação entre o frontend e o backend ocorre por meio de uma API RESTful, que consome os dados armazenados no banco de dados PostgreSQL e orquestra a comunicação com os data centers responsáveis pelo processamento dos jogos em nuvem. A infraestrutura de jogos em nuvem é integrada por meio de SDKs e APIs fornecidas por provedores especializados, permitindo que a renderização ocorra remotamente e o resultado seja transmitido em tempo real como fluxo de vídeo para o dispositivo do usuário.

A etapa final do procedimento metodológico consiste nos testes de validação do sistema, abrangendo diferentes níveis. Realizam-se testes de integridade referencial no banco de dados, como a tentativa de inserir uma sessão de jogo associada a um usuário inexistente ou a um jogo não cadastrado, que devem ser bloqueadas pelas chaves estrangeiras. Executam-se testes de regras de negócio, como a verificação de que um usuário não pode iniciar uma sessão de um jogo que não consta em sua biblioteca. Conduzem-se testes de desempenho e carga, simulando múltiplos usuários simultâneos para avaliar a capacidade de resposta do banco de dados e a estabilidade da transmissão em nuvem. Realizam-se também testes de usabilidade com usuários reais em diferentes dispositivos e condições de rede, utilizando a plataforma em computadores, tablets e celulares com conexões de internet variadas, a fim de identificar pontos de melhoria na interface e na experiência de jogo. Por fim, são executados testes de responsividade, verificando o comportamento das media queries em resoluções que vão desde 320 pixels (celulares pequenos) até 1920 pixels ou mais (monitores de alta resolução), garantindo que a interface permaneça funcional e esteticamente adequada em qualquer tamanho de tela. Todo o processo é documentado continuamente, gerando ao final um banco de dados normalizado, o diagrama entidade-relacionamento completo, o dicionário de dados, os scripts SQL de criação e população, a documentação da API e o relatório de testes realizados, assegurando que a plataforma WOW.GG esteja pronta para operar com eficiência, segurança e escalabilidade.

#### BIBLIOGRAFIA

LUCHESE, Fabiano; RIBEIRO, Bruno. Conceituação de jogos digitais. **São Paulo**, v. 7, 2009.

SAVI, Rafael; ULBRICHT, Vania Ribas. Jogos digitais educacionais: benefícios e desafios. **Renote**, v. 6, n. 1, 2008.

CASTAÑO, Nathan. [Título da obra]. [Local]: [Editora], 2020.

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Desenvolvimento de Sistemas</b> | <b>Colégio Estadual Presidente Costa e Silva</b><br><b>Cascavel</b><br>Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030<br>Telefone: (45) 3223-2193 Email: <a href="mailto:cscostaesilva@seed.pr.gov.br">cscostaesilva@seed.pr.gov.br</a> Localização logo celepar |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

FIGUEIREDO, Bárbara. [Título da obra]. [Local]: [Editora], 2020.

SILVA, C. J. S.; GARCIA, V. C.; NASCIMENTO, L. M. Estudo de Mapeamento Sistemático sobre as Tendências e Desafios do Cloud Gaming. GESTÃO.Org - Revista Eletrônica de Gestão Organizacional, v. 14, n. Ed. Espec. 2, p. 224-233, 2016. DOI: 10.21714/1679-18272016v14Esp.p224-233. Disponível em: <http://www.spell.org.br/documentos/ver/45206/estudo-de-mapeamento-sistematico-sobre-as-tendencias-e-desafios-do-cloud-gaming-/i/pt-br>. Acesso em: 8 abr. 2026.

TAURION, C. Cloud Computing: Computação em Nuvem - Transformando o mundo da tecnologia. Rio de Janeiro: Brasport, 2009.

## CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

### CRONOGRAMA DE PROJETO

| MÊS/ETAPA                       | JAN | FEV | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Escolha do tema                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaboração de roteiro           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Levantamento bibliográfico      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaboração de pré-projeto       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Apresentação do pré-projeto     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Coleta de dados (requisitos)    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Análise e correção de dados     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redação                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Revisão da redação              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Entrega para avaliação da banca |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Banca                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Entrega final                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

O que está em vermelho aguarda confirmação.

| Autorizado                                                                | Professor(a)     | Data |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| Análise de projetos e sistemas:<br><br>Banco de dados:<br><br>Web design: | <b>Aparecida</b> |      |